

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Trigonometria - 2ª SÉRIE

Professores Cadu, Fagundes e Larissa

Retomada de conceitos

1. Calcule:

- a) $\sqrt{2}(3 + \sqrt{2})$
- b) $2\sqrt{5}(1 - 3\sqrt{5})$
- c) $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} + 3)$
- d) $(1 - \sqrt{2})(1 - 2\sqrt{2})$

2. Racionalize o denominador e simplifique:

- a) $\frac{6}{\sqrt{3}}$
- b) $\frac{15}{2\sqrt{10}}$
- c) $\frac{31}{4\sqrt{2} - 1}$
- d) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3} + 3}$

3. Calcule:

- a) $\frac{1}{1 - \sqrt{2}} - \frac{1}{1 + \sqrt{2}}$
- b) $\frac{2 + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{5}} + \frac{2 - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{5}}$
- c) $1 + \frac{2}{1 + \sqrt{3}} + \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$
- d) $\frac{1}{\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{\sqrt{2} - 1} - 2\sqrt{2}$

4. Calcule:

- a) $\sqrt{49} + \sqrt{81}$
- b) $\sqrt[3]{64} - \sqrt[3]{-1}$
- c) $\sqrt{4} - \sqrt[3]{27} - \sqrt[4]{16} - \sqrt[5]{-1}$
- d) $3\sqrt{25} + 2\sqrt{4} - 5\sqrt[3]{8}$

5. Simplifique os radicais e reduza os termos:

- a) $\sqrt{50} + 4\sqrt{18} - 6\sqrt{2}$
- b) $2\sqrt{20} - 4\sqrt{45} + \sqrt{125}$
- c) $5\sqrt{24} - 3\sqrt{6} + \sqrt{54} - \sqrt{36}$
- d) $5\sqrt{2} - 2\sqrt{5} + \sqrt{50} - 2\sqrt{20} + \sqrt{500}$

6. Calcule:

- a) $2\sqrt{3} \cdot 5\sqrt{2} \cdot \sqrt{6}$
- b) $\frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 5\sqrt{12} \cdot \frac{\sqrt{8}}{10} \cdot 3\sqrt{2}$
- c) $2\sqrt{8} \cdot 3\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{27}$

7. Desenvolva os seguintes produtos notáveis, se possível, calcule.

- a) $(4 + \sqrt{2})^2$
- b) $(\sqrt{7} + 5)^2$
- c) $(3 - \sqrt{3})^2$
- d) $(2\sqrt{2} + 3)^2$
- e) $(3x - 2)^2$
- f) $(2x + 1)(2x - 1)$
- g) $(4x + \sqrt{2})(4x - \sqrt{2})$
- h) $(x^4 + 2)(x^4 - 2)$

8. Agrupe convenientemente os termos e fatore.

a) $ax + ay - bx - by$

b) $m^2 - mn - 3m + 3n$

c) $x^3 + 2x^2 + 2x + 4$

d) $7x^2 - y + x - 7xy$

9. Resolva as equações:

a) $x^3 - 2x^2 = 0$

b) $4x^2 + 2x = 0$

c) $x^3 + x^2 + 4x + 4 = 0$

d) $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$

10. Simplifique a expressão abaixo:

$$\frac{6x^5 + 12x^4}{3x^2 + 6x}$$

11. Determine quantas raízes reais tem a equação abaixo.

$$x^3 + x^2 + x + 1 = 0$$

12. Fatore as diferenças de quadrados.

a) $25a^2 - 16$

d) $4a^2 - 9b^2$

b) $x^2 - 81$

e) $(x + y)^2 - y^2$

c) $100x^2 - 1$

f) $1 - (x + y)^2$

13. Fatore os trinômios.

a) $x^2 + 2xy + y^2$

b) $a^2 + 2a + 1$

c) $x^2 - 6x + 9$

d) $4x^2 - 4x + 1$

e) $m^2 + 4mn + 4n^2$

f) $x^2 - 12x + 36$

14. Fatore completamente:

a) $a^4 - a^2$

b) $2ax^2 - 32a$

c) $a^3 + a^2 - 4a - 4$

d) $x^8 - 1$

e) $x^4 - 2x^2 + 1$

f) $x^5 + 2x^4 + x^3$

15. Simplifique.

a) $\frac{x^3 + x}{x^4 - 1}$

b) $\frac{(x - y)^2 - 2(x - y)}{ax - ay + 2x - 2y}$

GABARITO

1.

a) $3\sqrt{2} + 2$

c) $6 + 4\sqrt{3}$

b) $2\sqrt{5} - 30$

d) $5 - 3\sqrt{2}$

2.

a) $2\sqrt{3};$

b) $\frac{3\sqrt{10}}{4}$

c) $4\sqrt{2} + 1$

d) $2 - \sqrt{3}$

3.

a) $-2\sqrt{2}$

c) 2

b) $\frac{-2 - \sqrt{15}}{2}$

d) 0

4. a) 16 b) 5 c) -2 d) 9
5. a) $11\sqrt{2}$ c) $10\sqrt{6} - 6$
b) $-3\sqrt{5}$ d) $10\sqrt{2} + 4\sqrt{5}$
6. a) 60 b) 12 c) 72
7. a) $18 + 8\sqrt{2}$
b) $32 + 10\sqrt{7}$
c) $12 - 6\sqrt{3}$
d) $17 + 12\sqrt{2}$
e) $9x^2 - 12x + 4$
f) $4x^2 - 1$
g) $16x^2 - 2$
h) $x^8 - 4$
8. a) $(x + y)(a - b)$ c) $(x + 2)(x^2 + 2)$
b) $(m - n)(m - 3)$ d) $(7x + 1)(x - y)$
9. a) 0; 2 c) -1
b) $0; -\frac{1}{2}$ d) -1; 2; -2
10. $2x^3$
11. uma: -1
12. a) $(5a - 4)(5a + 4)$
b) $(x - 9)(x + 9)$
c) $(10x - 1)(10x + 1)$
d) $(2a - 3b)(2a + 3b)$
- e) $x(x + 2y)$
f) $(1 - x - y)(1 + x + y)$
13. a) $(x + y)^2$
b) $(a + 1)^2$
c) $(x - 3)^2$
d) $(2x - 1)^2$
e) $(m + 2n)^2$
f) $(x - 6)^2$
14. a) $a^2(a - 1)(a + 1)$
b) $2a(x - 4)(x + 4)$
c) $(a + 1)(a - 2)(a + 2)$
d) $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1)$
e) $(x - 1)^2(x + 1)^2$
f) $x^3(x + 1)^2$
15. a) $x / [(x - 1)(x + 1)]$
b) $(x - y - 2) / (a + 2)$